

LKPD

BARISAN DAN DERET ARITMATIKA

BERBASIS PMR

Dengan Konteks Pergantian Oli

Nama

Kelas

No Absen

PETUNJUK PENGUNAAN

1. Baca setiap permasalahan dengan teliti sebelum mengerjakannya.
2. Perhatikan informasi pada catatan servis dan setiap aktivitas.
3. Kerjakan setiap aktivitas sesuai dengan langkah yang tersedia.
4. Gunakan fitur interaktif pada bagian yang disediakan.
5. Tuliskan hasil perhitungan dan alasan dari jawabanmu pada tempat yang tersedia.
6. Periksa kembali catatan dan jawabanmu sebelum melanjutkan ke aktivitas berikutnya.

Servis Berkala Kendaraan



Mobil digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari sehingga perlu dirawat melalui servis secara berkala. Saat melakukan servis, mekanik perlu memperhatikan kondisi kendaraan dan jarak tempuh pada odometer.

Setiap mobil memiliki tingkat penggunaan yang berbeda sehingga pertambahan jarak tempuhnya juga dapat berbeda. Catatan jarak tempuh dari beberapa kali servis dapat membantu mekanik mengetahui perubahan jarak tempuh kendaraan.

Bayangkan kamu sedang bertugas sebagai mekanik di sebuah bengkel. Sebelum melakukan pemeriksaan, kamu perlu mengetahui riwayat penggunaan mobil pelanggan.



Ayo Mengamati!

Pernahkah kamu melihat proses servis mobil di bengkel?

Perhatikan video berikut untuk melihat salah satu proses servis mobil.



Setelah mengamati video tersebut, menurutmu apa saja yang perlu diperhatikan sebagai seorang mekanik sebelum melakukan servis kendaraan?

Aktivitas 1



Perhatikan permasalahan berikut.

Kamu sedang bertugas sebagai mekanik di sebuah bengkel. Seorang pelanggan datang membawa mobilnya untuk melakukan servis dan menyerahkan *service record* mobil tersebut. Sebelum melakukan pemeriksaan, kamu perlu memahami riwayat servis mobil agar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi kendaraan. Perhatikan *service record* berikut!

PASTIKAN SERVIS KENDARAAN ANDA TEPAT WAKTU UNTUK PERFORMA YANG MAKSIMAL

1 Bulan 6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan 30 Bulan 36 Bulan

UPGRADE ENGINE OIL ANDA UNTUK PERFORMA YANG LEBIH BAIK
TMO full syntetic dengan viskositas oli yang lebih rendah membuat performa kendaraan lebih baik

TMO Engine Oil	10W-30	5W-30	5W-20	5W-16
Performa Kendaraan	Standar	+1,2% vs standar	+1,3% vs standar	+1,3% vs standar
Power Consumption	Standar	+1,2% vs standar	+1,3% vs standar	+1,3% vs standar

MASUK SERVIS KE Tgl: 04.10.2021 KM: 86.125

No. Kendaraan: [redacted]

Oli Mesin: TMO 18+ Filter Oli ☒

Oli Transmisi: ☐

Oli Gardan: ☒

Lain-Lain: ☒

KEMBALI SERVIS KE Tgl: 30.11.2021 KM: 86.125

STEMPEL BENGKEL

TOYOTA 1500315 TOYOTA GENUINE PARTS TOYOTA QUALITY SERVICE

Dari *service record* tersebut, terdapat catatan mengenai perawatan yang dilakukan serta waktu dan KM saat mobil melakukan servis.

Pelanggan kemudian bertanya:

“Kalau mobil ini melakukan servis berikutnya, kira-kira pada KM berapa saya perlu membawanya ke bengkel? Kalau melihat catatan servis sebelumnya, berapa jumlah KM yang tercatat?”

Sebagai mekanik, kamu perlu mencatat kembali informasi penting dari *service record* tersebut agar dapat membantu menjawab pertanyaan pelanggan.

Lengkapilah lembar catatan servis berikut berdasarkan informasi yang terdapat pada service record di atas.

**PASTIKAN SERVIS
KENDARAAN ANDA TEPAT
WAKTU UNTUK
PERFORMA YANG
MAKSIMAL**

- ☐ TMO Oli Mesin
- ☐ Saringan Oli
- ☐ Saringan AC
- ☐ TMO Oli Gardan
- ☐ Periksa Komponen Mesin
- ☐ Periksa Chasis & Bodi
- ☐ Gasket Oli Mesin
- ☐ TMO Oli Transmisi
- ☐ Gasket Oli Mesin dan Plug
- ☐ Saringan Udara Gasoline
- ☐ TMO Chemical Brake Fluid



**UPGRADE ENGINE OLI ANDA UNTUK
PERFORMA YANG LEBIH BAIK**

TMO full syntetic dengan viskositas oli yang lebih rendah membuat performa kendaraan lebih baik

TMO Engine Oli Mesin	10W-39	5W-30	0W-20	0W-16	catatan - Berdasarkan tes pada model Raize menggunakan bahan bakar RON92 - Power Comparison merupakan perbandingan hp (horse power)	TMO Engine Oli Mesin	15W-40	5W-30	catatan - Berdasarkan tes pada model Raize menggunakan bahan bakar RON92 - Power Comparison merupakan perbandingan hp (horse power)
Performa Kendaraan						Performa Kendaraan			
Power Komparison	Standar	+1,2% vs standar	+2,3% vs standar	+3,3% vs standar		Power Komparison	Standar	+1% vs standar	

MASUK SERVIS KE Tgl:

KEMBALI SERVIS KE Tgl:

KM:

KM:

No. Kendaraan

Oli Mesin Filter Oli

Oli Transmisi

Oli Gardan

Lain-Lain

STEMPEL BENGKEL



Petunjuk: Perhatikan setiap informasi pada service record, kemudian isilah bagian yang sesuai pada lembar catatan servis.

Periksa kembali catatan yang kamu tulis. Apakah semua informasi yang diperlukan untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan sudah tercatat?

☐ Ya

☐ Belum

Jika belum, bagian mana yang perlu kamu periksa kembali?

Aktivitas 2



Setelah mencatat kembali informasi dari service record, kamu melanjutkan pemeriksaan riwayat kendaraan. Sebagai mekanik, salah satu hal yang perlu kamu perhatikan adalah perubahan KM dari satu servis ke servis berikutnya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk membantu memperkirakan KM kendaraan pada servis berikutnya.

Periksa kembali dua catatan KM yang terdapat pada service record.

Perubahan KM = KM

Cara kamu menentukan perubahan KM:

Hasil tersebut dapat menjadi salah satu informasi yang kamu gunakan saat membantu pelanggan. Periksa kembali hasil yang kamu peroleh dan gunakan data pada service record, apakah perubahan tersebut dapat digunakan untuk membuat perkiraan KM berikutnya.

☐ Ya

☐ Tidak

Jelaskan berdasarkan data pada service record.

Jika perubahan KM tersebut tetap sama, gunakan hasil pemeriksaanmu untuk membuat perkiraan KM pada servis berikutnya.

Perkiraan KM Selanjutnya = KM

Selanjutnya, kamu perlu mencatat perkiraan tersebut agar pola KM kendaraan lebih mudah diperiksa.

Catatan Servis	KM
Servis Sebelumnya	
Servis Berikutnya	
Perkiraan servis selanjutnya	
Perkiraan servis berikutnya	

Lanjutkan catatan KM tersebut dengan menggunakan perubahan yang sama.

Perkiraan KM berikutnya = KM

Tuliskan cara yang kamu gunakan untuk melanjutkan catatan KM tersebut.

Sebagai mekanik, kamu sudah membuat perkiraan KM untuk servis berikutnya berdasarkan catatan sebelumnya. Namun, dalam praktiknya, pelanggan bisa saja datang servis sebelum atau setelah KM yang diperkirakan.

Jika KM atau waktu servis kendaraan tidak sesuai dengan perkiraan pada catatan, apakah kamu perlu mempertimbangkan keduanya sebelum menentukan servis berikutnya? Mengapa?

☐ Ya

☐ Tidak

Aktivitas 3



Pada Aktivitas sebelumnya, kamu sudah memeriksa catatan KM mobil pelanggan dan menggunakan perubahan KM tersebut untuk memperkirakan KM servis berikutnya. Kamu juga sudah melanjutkan catatan KM berdasarkan hasil pemeriksaanmu

Sebagai mekanik, kamu kembali memeriksa catatan tersebut. Pelanggan kemudian bertanya,

“Kalau saya kembali servis pada servis ke-20, kira-kira KM mobil saya berapa?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba gunakan catatan KM yang sudah kamu buat pada Aktivitas sebelumnya.

Bagaimana kamu akan membantu pelanggan memperkirakan KM tersebut?

Perkiraan Servis ke-20 = KM

Coba cocokkan hasilmu dengan mekanik lain. Jika hasilnya berbeda, periksa kembali catatan dan cara yang kamu gunakan. Pelanggan kemudian bertanya lagi,

“Kalau nanti saya ingin mengetahui perkiraan KM pada servis lainnya, apakah kamu harus menghitungnya satu per satu?”

Menurutmu, adakah cara yang lebih praktis untuk menentukan KM pada servis yang diinginkan? Jelaskan caramu.

- ☐ Ada
☐ Tidak

Setelah mencoba cara tersebut, bengkel membutuhkan catatan yang dapat digunakan kembali agar ketika pelanggan menanyakan KM pada nomor servis tertentu.

Catatan Bengkel

Sebagai mekanik, kamu perlu membuat catatan yang dapat digunakan kembali ketika pelanggan menanyakan KM pada nomor servis tertentu.

Perhatikan kembali catatan KM yang sudah kamu buat sebelumnya. Tuliskan bentuk KM pada beberapa servis pertama dengan menggunakan a sebagai KM pada servis pertama dan b sebagai perubahan KM.

Nomor Servis	KM
1	a
2	
3	
4	

Perhatikan bentuk yang kamu tuliskan. Jika pola tersebut dilanjutkan sampai servis ke- n , bagaimana bentuk KM pada servis ke- n ?

$$U_n = \text{ } (\text{ }) \text{ }$$

Memahami Catatan Bengkel

Perhatikan rumus yang sudah kamu tuliskan.

$$U_n = \text{ } \text{ } (\text{ } \text{ } \text{ }) \text{ }$$

Lengkapi keterangan setiap simbol berikut

U_n =

a =

b =

n =

Beda

Banyak Suku

Suku Pertama

Suku Ke- n

Sekarang, gunakan catatan tersebut untuk menentukan KM mobil pelanggan pada servis ke-20.

Servis ke-20 = KM

Bandingkan hasilnya dengan perkiraan KM pada servis ke-20 yang kamu peroleh sebelumnya.

☐ Sama

☐ Berbeda

Jika berbeda, periksa kembali catatan dan langkah yang kamu gunakan.

Aktivitas 4



Pada aktivitas sebelumnya, kamu sudah membuat catatan KM mobil berdasarkan riwayat servis yang ada.

Sekarang, kamu kembali memeriksa catatan KM mobil tersebut. Sebagai mekanik, kamu ingin mengetahui jumlah angka KM yang tercatat dari beberapa kali servis.

Perhatikan kembali catatan KM yang sudah kamu buat pada aktivitas sebelumnya.

Jika kamu ingin mengetahui jumlah angka KM yang tercatat mulai dari servis ke-1 sampai servis ke-5, bagaimana cara yang dapat k

Jumlah KM dari servis ke-1 sampai ke-5= KM

Tuliskan perhitungan yang kamu gunakan.

Setelah mendapatkan hasilnya, coba pikirkan cara lain yang bisa kamu gunakan sebagai mekanik untuk mendapatkan hasil yang sama. Cara lain yang digunakan:

Coba cocokkan hasil perhitungannya dengan mekanik lain. Jika cara yang digunakan berbeda, periksa kembali catatan dan perhitungan yang kamu lakukan.

Sebagai mekanik, jika catatan servis yang perlu kamu periksa semakin banyak, apakah cara tersebut masih mudah digunakan? Jelaskan.

☐ Ya

☐ Tidak

Aktivitas 5



Sebagai mekanik, kamu bisa saja mendapatkan catatan servis yang lebih panjang. Pelanggan mungkin ingin mengetahui jumlah angka KM yang tercatat sampai servis tertentu tanpa harus menjumlahkan semua catatan satu per satu.

Perhatikan kembali catatan KM yang sudah kamu buat.

Coba lengkapi rekap berikut berdasarkan catatan KM mobil tersebut.

Catatan Servis	Jumlah angka KM
Servis ke-1 sampai ke-2	
Servis ke-1 sampai ke-3	
Servis ke-1 sampai ke-4	
Servis ke-1 sampai ke-5	

Perhatikan kembali jumlah KM yang sudah kamu hitung.

Jumlah KM dari servis ke-1 sampai ke-2 berarti menjumlahkan suku. Jumlah KM dari servis ke-1 sampai ke-3 berarti menjumlahkan suku, dan seterusnya.

Agar lebih mudah digunakan dalam catatan bengkel, jumlah beberapa suku tersebut dapat dituliskan dengan simbol S . Angka di belakang S menunjukkan banyaknya suku yang dijumlahkan.

Tuliskan bentuk penjumlahan berdasarkan catatan KM yang sudah kamu periksa.

$$S_2 = \text{$$

$$S_4 = \text{$$

$$S_3 = \text{$$

$$S_5 = \text{$$

Perhatikan bentuk penjumlahan yang sudah kamu tuliskan.

Apa yang kamu temukan dari susunan suku-suku pada S_2 , S_3 , S_4 dan S_5 ?

Sebagai mekanik, kamu bisa saja menerima catatan servis yang lebih panjang. Pelanggan mungkin ingin mengetahui jumlah KM dari servis pertama sampai servis tertentu.

Jika banyaknya suku yang dijumlahkan dinyatakan dengan n , tuliskan bentuk jumlah KM tersebut.

$$S_n = a + (a + b) + (a + 2b) + (a + 3b) + \dots + U_n$$

Perhatikan kembali bentuk tersebut. Jika kamu menuliskannya dari suku terakhir sampai suku pertama, bagaimana bentuknya?

$$S_n = U_n + \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} + a$$

Sekarang, sebagai mekanik, kamu ingin menggunakan kedua bentuk tersebut untuk menemukan cara menghitung jumlah KM dengan lebih mudah.

Jumlahkan kedua bentuk S_n tersebut. Pasangkan suku pertama dengan suku terakhir, suku kedua dengan suku sebelum terakhir, dan seterusnya.

$$S_n = (a + U_n) + ((a + b) + \boxed{}) + ((a + 2b) + \boxed{}) + \dots$$

Perhatikan pasangan-pasangan tersebut.

$$a + U_n = \boxed{}$$

$$(a + b) + \boxed{} = \boxed{}$$

$$(a + 2b) + \boxed{} = \boxed{}$$

Sebagai mekanik, apa yang kamu perhatikan dari hasil setiap pasangan tersebut?

Jika terdapat n suku, berapa banyak pasangan yang terbentuk?

Gunakan hasil yang kamu peroleh untuk melengkapi bentuk berikut.

Dari hasil tersebut, lengkapi bentuk berikut.

$$2S_n = \boxed{} (a + U_n)$$

sehingga,

$$S_n = \frac{\boxed{}}{\boxed{}} \boxed{}$$

Catatan Bengkel

Sebagai mekanik, simpan hasil yang sudah kamu peroleh pada catatan bengkel berikut. Catatan ini dapat kamu gunakan kembali saat menghitung jumlah KM yang tercatat sampai servis tertentu.

Kamu sudah memiliki bentuk untuk menentukan KM pada servis ke- n :

$$U_n = a + (n - 1)b$$

Gunakan bentuk tersebut untuk melengkapi rumus jumlah n suku.

$$S_n = \frac{n}{2} (a + \text{[]})$$

Tuliskan rumus lengkap yang dapat kamu gunakan sebagai catatan bengkel.

$$S_n = \frac{\text{[]}}{\text{[]}} (\text{[]} \text{ []} (\text{[]} \text{ []} \text{ []}) \text{ []})$$

Lengkapi keterangan yang terdapat pada catatan tersebut.

S_n = []

Suku Pertama

U_n = []

Banyak Suku

a = []

Jumlah n Suku

b = []

Suku Ke- n

n = []

Beda

Pelanggan kemudian bertanya,

"Kalau catatan servis saya sampai servis ke-10, berapa jumlah KM yang tercatat?"

Sebagai mekanik, gunakan Catatan Bengkel yang sudah kamu buat untuk membantu menjawab pertanyaan pelanggan.

Dari catatan servis mobil tersebut:

a = []

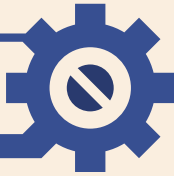
b = []

n = []

Jadi, jumlah KM yang tercatat sampai servis ke-10 adalah
KM

Sebelum menyampaikan hasil kepada pelanggan, periksa kembali catatan dan perhitunganmu.

Aktivitas 6



Setelah memiliki Catatan Bengkel, kamu menangani mobil pelanggan lain yang akan melakukan servis kembali. Dari service record mobil tersebut, diketahui bahwa KM sekarang 30.000 KM. Pelanggan juga menyampaikan bahwa jarak tempuh antara satu servis dan servis berikutnya adalah 10.000 KM.

Sebagai mekanik, kamu perlu menggunakan Catatan Bengkel untuk membantu pelanggan mengetahui KM pada servis tertentu dan jumlah KM yang tercatat sampai servis tersebut.

Pelanggan bertanya:

“Kalau mobil saya melakukan servis sampai servis ke-15, pada KM berapa servis tersebut dilakukan dan berapa jumlah KM yang tercatat sampai servis ke-15?”

Diketahui:

$$a = \text{_____}$$

$$b = \text{_____}$$

$$n = \text{_____}$$

Gunakan Catatan Bengkel yang sudah kamu buat.

$$U_{15} = \text{_____}$$

$$S_{15} = \text{_____}$$

Sebelum memberikan hasil kepada pelanggan, periksa kembali perhitunganmu.

Sebagai mekanik, bagaimana Catatan Bengkel membantu kamu menentukan KM dan jumlah KM yang tercatat sampai servis ke-15?

Kesimpulan

Setelah menyelesaikan aktivitas, apa yang kamu pahami tentang barisan dan deret aritmatika serta cara menentukan U_n dan S_n ?